数学竞赛研讨课第一节

黄宇辰

2025 年 8 月 27 日

1 一些常用不等式

定理 1.1: 均值不等式

对于任意的正数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，都有

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

证明. (1) 向前数学归纳法:
归纳假设:
设 $P(n)$ 为命题“对于任意的正数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，都有

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

基例:
$n = 1$ 时，显然成立。
假设:
假设 $P(2^k)$ 成立，即对于任意的正数 $a_1, a_2, \ldots, a_{2^k}$，都有

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2^k}}{2^k} \geq \sqrt[2^k]{a_1 a_2 \cdots a_{2^k}}.$$

那么对于 $n = 2^{k+1}$，我们有

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2^k} + a_{2^k+1}}{2^{k+1}} = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2^k} + a_{2^k+1} + }{2}\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2^k} + a_{2^k+1}}{2^k} \geq \sqrt[2^{k+1}]{a_1 a_2 \cdots a_{2^k} a_{2^k+1}}.$$

因此，命题 $P(n)$ 对任意正整数 n 成立。 □

But this immediately implies the following corollary:

推论 1.1. *Riemann's Every non-trivial zero of the Riemann ζ function has real part one-half.*

Which we can demonstrate with an example:

例题 1.1: Poincare

Consider a simply connected, closed 3-manifold. Notice that it is homeomorphic to the 3-sphere!

引理 1.1. *This is a lemma.*

命题 1.1. *This is a proposition.*

注记. This is a note.

定义 1.1: Limit of a function

If, for every $\epsilon > 0$ there exists some $\delta > 0$ such $0 < x - a < \delta$ implies $|f(x) - L| < \epsilon$ then we say that the function f has a limit of L at a and we write

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$